

Roll No .....

**CE-502 (GS)**  
**B.Tech., V Semester**  
 Examination, June 2025  
**Grading System (GS)**  
**Transportation Engineering - II**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if necessary.

जहाँ आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Briefly outline the highway development in India with emphasis on recent developments. 7

हाल के विकास पर जोर देते हुए भारत में राजमार्ग विकास की संक्षेप में रूपरेखा तैयार करें।

b) How is the financing of roads done? Also discuss the financing of roads in India. 7

सड़कों का वित्तपोषण कैसे किया जाता है? भारत में सड़कों के वित्तपोषण पर भी चर्चा करें।

2. a) What is the use of horizontal curves in road alignment? Describe in brief various features of different types of curves provided on roads. 7

सड़क संरेखण में क्षैतिज वक्रों का क्या उपयोग है? सड़कों पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के घुमावों की विभिन्न विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

b) Overtaking and overtaken vehicles are at 70 and 40 kmph respectively. Find: 7

i) OSD

ii) minimum and desirable length of overtaking zone

iii) show the sketch of overtaking zone with location of sign post.

ओवरटेक करने वाले और ओवरटेकन वाहन क्रमशः 70 और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। गणना करें।

i) OSD

ii) ओवरटेकिंग जोन की न्यूनतम और वांछनीय लंबाई

iii) साइन पोस्ट के साथ के साथ ओवरटेकिंग जोन का स्केच दिखाएँ

3. a) How flexible pavement is designed by CBR method? Explain with the help of sketch. 7

CBR विधि द्वारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट कैसे डिजाइन किया जाता है? रेखाचित्र की सहायता से समझाइये।

b) What are the various materials required for construction of WBM roads? What are the uses and limitations of WBM roads? 7

WBM सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों क्या हैं? WBM सड़कों के उपयोग और सीमाएँ क्या हैं?

4. a) Briefly outline the IRC method (IRC : 58-2002) for designing a rigid pavement. 7

रिजिड पेवमेंट को डिजाइन करने के लिए IRC विधि (IRC : 58-2002) की संक्षेप में रूपरेखा तैयार करें।

- b) What do you mean by low cost roads? Explain various types of low cost roads. 7  
 कम लागत वाली सड़कों से आपका क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार की कम लागत वाली सड़कों की व्याख्या करें।
5. a) Explain in detail the method of mechanical stabilization of soil. 7  
 मिट्टी के यांत्रिक स्टेबिलाइजेशन की विधि को विस्तार से समझाइए।
- b) What are the various types of traffic markings commonly used? What are the uses of each? 7  
 आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक मार्किंग्स क्या हैं? प्रत्येक के क्या उपयोग हैं?
6. a) Explain the various aircraft characteristics with the help of neat sketches. 7  
 स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से विमान की विभिन्न विशेषताओं को समझाइए।
- b) The length of runway under standard conditions is 2050 m. The airport site has an elevation of 420 m. Its reference temperature is 35.0°C. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.30 percent, determine the corrected runway length. 7  
 मानक परिस्थितियों में रनवे की लंबाई 2050 मीटर है। हवाईअड्डा स्थल की ऊंचाई 420 मीटर है। इसका संदर्भ तापमान 35.0°C है। यदि रनवे का निर्माण 0.30 प्रतिशत की प्रभावी ढाल के साथ किया जाना है, तो सही रनवे की लंबाई निर्धारित करें।

7. a) Discuss the different zoning regulations with the help of neat figures. 7  
 स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से विभिन्न जोनिंग नियमों पर चर्चा करें।
- b) Write short notes on: 7  
 i) Instrument Landing System  
 ii) Precision Approach Radar  
 संक्षिप्त नोट लिखें।  
 i) इंस्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम  
 ii) प्रिसिजन एप्रोच रडार
8. Write short notes on (any four) 14  
 i) Runway threshold lighting  
 ii) Classification of airports  
 iii) Rotating beacon  
 iv) Grade separated intersection  
 v) Trip distribution  
 vi) Seal coat and tack coat  
 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई चार)  
 i) रनवे थ्रेशोल्ड लाइटिंग  
 ii) हवाई अड्डों का वर्गीकरण  
 iii) घूमने-वाला बीकन  
 iv) ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन  
 v) ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन  
 vi) सील कोट और टैक कोट

\*\*\*\*\*